TEMA 4

Campo de aplicación de la electricidad y electrónica industrial

Objetivo de la clase: reconocer qué **detecta**, qué **decide** y qué **actúa** en un proceso industrial.

4.1 Sensores y transductores eléctricos

4.2 Dispositivos de control eléctrico y electrónico

4.3 Funcionamiento básico del PLC

Detectar, decidir y actuar

Ejemplo: transportar una caja cuando el proceso lo permite.

Sensor	→ Controlador	→ Etapa de potencia	→ Actuador
Detecta la caja.	Aplica la regla.	Controla la energía del motor.	El motor mueve la banda.

La **información** indica qué debe ocurrir.
La **alimentación eléctrica** aporta la energía para hacerlo.

Podemos reconocer esta misma cadena en una bomba, una puerta o una línea de empaque.

Sensor y transductor

SENSOR

Detecta o mide una condición física: presencia, temperatura o presión.

TRANSDUCTOR

Convierte una magnitud o forma de energía en otra. En medición, permite obtener una señal.

Ejemplo: la temperatura cambia la resistencia de una sonda; la electrónica convierte ese cambio en una señal que puede leer el controlador.

Los términos se relacionan: un sensor puede incorporar un elemento transductor.

Sensores comunes: presencia y posición

Tipo	Principio	Ejemplo
Fotoeléctrico	Usa luz: interrupción o reflexión.	Paso de cajas.
Inductivo	Detecta metal mediante un campo electromagnético.	Pieza metálica cercana.
Capacitivo	Detecta cambios de capacitancia.	Nivel de material o presencia de plástico, según montaje.
Fin de carrera	Se acciona por contacto mecánico.	Mecanismo en su posición final.

Sensores comunes: distancia y medición

Tipo	Qué informa	Aplicación
Ultrasónico	Distancia mediante el tiempo de retorno de un eco.	Cercanía o nivel; depende del blanco y montaje.
Temperatura	Una señal relacionada con la temperatura.	Control de un horno o depósito.
Presión	Una señal relacionada con la presión.	Supervisar una bomba o un circuito neumático.

El ultrasónico del kit ilustra la medición de distancia; no sustituye por sí solo al controlador.

Reconoce los sensores



Ilustraciones de referencia generadas con IA; el aspecto cambia según el modelo.

Elegir un sensor y entender su señal

Para una caja de cartón

Un fotoeléctrico adecuado puede detectar su paso.
Un inductivo no es la elección para cartón sin metal.

Señal digital	Señal analógica
Estados discretos: caja presente / ausente.	Valor variable: distancia, presión o temperatura.
En nuestra lógica: 0 o 1. No significa necesariamente 0 V o 1 V.	La entrada del controlador debe ser compatible con la señal.

Dispositivos de control más comunes

Dispositivo	Función	Ejemplo
Pulsador / selector	Introduce una orden o habilitación.	Pedir marcha / habilitar.
Relevador / contactor	Conmuta contactos mediante una bobina.	Permitir alimentación a una carga.
Temporizador / contador	Actúa por tiempo o registra eventos.	Esperar / contar detecciones.
Variador de frecuencia	Controla la alimentación de un motor de CA compatible.	Ajustar velocidad de la banda.

Reconoce los dispositivos



Ilustraciones de referencia generadas con IA; no usar para identificar terminales.

La orden y la energía siguen caminos distintos

CAMINO DE LA ORDEN

Sensor → **PLC** → **Salida**

Informa.

Decide.

Manda una etapa compatible.

CAMINO DE LA ENERGÍA

Alimentación → protecciones → contactor → motor → banda

El contactor recibe la orden y permite el paso de energía. No la genera. Una salida de PLC no alimenta directamente cualquier motor.

Qué es y qué contiene un PLC

PLC: controlador lógico programable para tareas de automatización.

Entradas → **CPU y memoria** → **Salidas**

Reciben señales de sensores y mandos.

Ejecutan reglas y guardan estados.

Ordenan luces, relevadores o etapas de potencia.

También necesita alimentación.

El programa define cómo responder a las entradas.

Arduino sirve para una demostración de control; una placa educativa no equivale a un PLC industrial.

Arduino UNO y PLC: ¿son lo mismo?

Arduino UNO del kit	PLC industrial
Placa de desarrollo con microcontrolador.	Controlador diseñado para automatización industrial.
Aprendizaje y prototipos; necesita adaptar las conexiones a cada aplicación.	Entradas/salidas y construcción para su entorno industrial, según modelo.
Lee señales, ejecuta código y ordena salidas.	Lee señales, ejecuta un programa y ordena salidas.

En tu proyecto: ultrasónico → Arduino decide → servo mueve la barrera.

UNO no es un PLC avanzado. Arduino también fabrica otros equipos, como el micro-PLC Opta.

El ciclo básico del PLC

1. Leer → **2. Aplicar la regla** → **3. Actualizar**

¿Hay caja?
¿Está habilitado?

Calcular la orden de marcha.

Enviar el estado a las salidas.

↶ El proceso se repite continuamente

Las reglas pueden incluir lógica **AND, OR y NOT**, memoria, temporizadores y contadores.

Modelo didáctico: el orden exacto y los tiempos dependen del PLC y su configuración.

La banda del cuadernillo

H = habilitación · C = caja detectada · B = bloqueo de proceso

M = H AND C AND NOT B

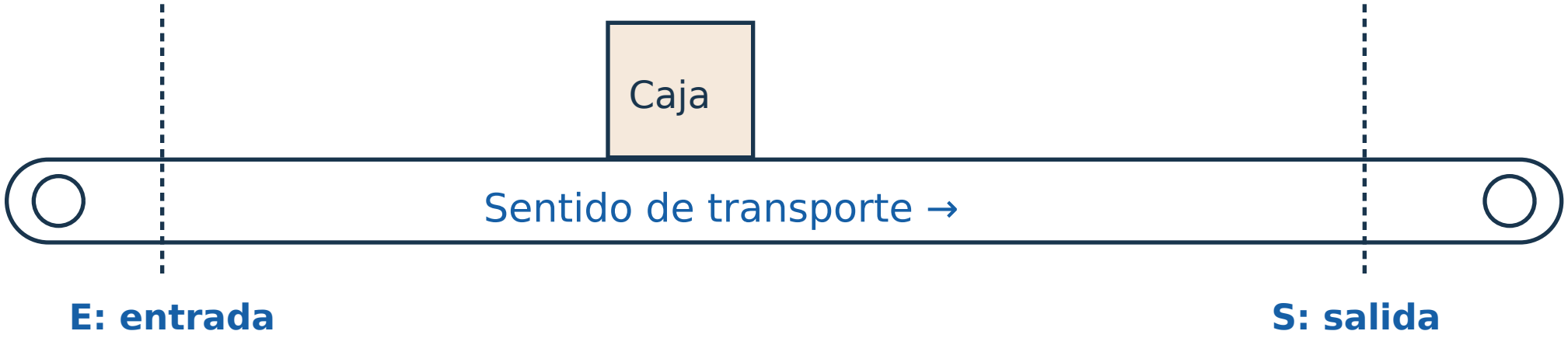
Da orden de marcha cuando está habilitada, el sensor detecta caja y no existe bloqueo.

Situación	Orden M
Habilitada, con caja y sin bloqueo	1: marcha
Sin caja, sin habilitación o con bloqueo	0: detener

M es una orden: no confirma que el motor realmente esté girando.

¿Qué pasa cuando la caja deja el sensor?

E es el sensor de entrada (C en el cuadernillo). S se incorpora en la ampliación.

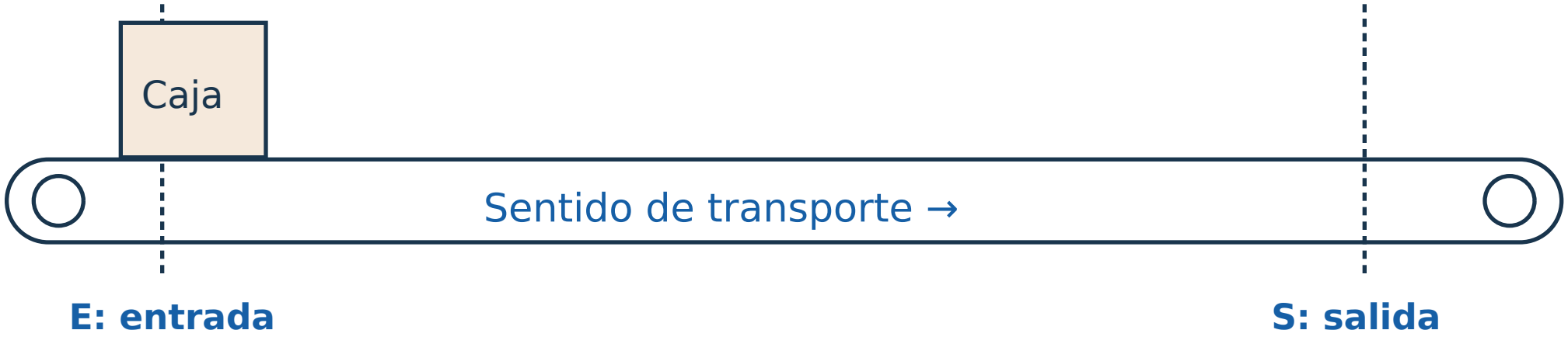


Con la regla anterior, al dejar de detectar la caja se retira la orden. **La caja podría detenerse a mitad de la banda.**

Para completar el traslado, añadimos memoria y un sensor de salida. Es una ampliación; no cambia las respuestas del cuadernillo.

Un traslado completo: una caja por ciclo

Supuestos: zona de entrega libre; solo una caja en la banda; sin nuevas entradas durante el traslado.



1. Nueva entrada en E, con permiso: se activa la memoria.
2. La memoria mantiene la marcha aunque E deje de detectar.
3. S detecta la llegada a la posición de entrega: se borra la memoria.

Retira la caja antes del nuevo ciclo. Ajusta S considerando la distancia de frenado.

Todos los elementos trabajando juntos

Entradas	→ PLC	→ Salida + contactor	→ Motor + banda
E: entrada S: salida H: habilitación B: bloqueo	Memoria. Permisos. Orden de marcha.	La orden acciona una etapa compatible.	La energía produce el movimiento.

Energía: alimentación → protecciones → contactor → motor

Prioridad de parada: S activo, H desactivado o B activo borran la memoria. Tras un bloqueo, se revisa y se exige una nueva entrada en E (0 → 1).

Es lógica de proceso ilustrativa. Un paro de emergencia requiere una solución de seguridad específica.

Repaso: explica el sistema con tus palabras

¿Quién detecta la caja?

El sensor; su señal llega a una entrada.

¿Quién decide cuándo moverla?

El PLC, según su programa y los permisos.

¿Quién aporta la energía y quién la transforma?

La alimentación la aporta; el motor la convierte en movimiento.

Relaciona las prácticas: motor = acción; AND/OR = decisión; sensor y PLC = control del proceso.

Respuestas D1 y D2

D1 · Elemento	Función
Sensor	Obtener información de una condición física.
PLC	Aplicar las reglas y decidir las salidas.
Motor	Producir movimiento.
Relevador / contactor	Conmutar la alimentación de la carga.
Fuente	Suministrar energía.

D2: elegir un fotoeléctrico apropiado para las cajas de cartón; el inductivo detecta metal. La elección final depende del material, distancia y montaje.

Respuesta D3: marcha y conteo

M = H AND C AND NOT B · N suma al pasar C de 0 a 1 · Inicio: N = 0 y C anterior = 0

Turno	H	C	B	M	N
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1
3	1	1	0	1	1
4	1	0	0	0	1
5	1	1	1	0	2
6	0	0	0	0	2
7	1	1	0	1	3
8	1	0	0	0	3

Turno 3: no hay nueva detección. Turno 5: cuenta, aunque M = 0. Total: 3.

Respuestas D4 y D5

D4a. M = 1 es una orden; una falla puede impedir que el motor gire.

D4b. Tres lecturas seguidas en 1 pueden corresponder a la misma caja.

D4c. H = 0 obliga M = 0. El contador original sigue contando cambios de C de 0 a 1.

D5. Información: sensor → entrada → controlador → salida → etapa de potencia.
Energía: fuente → etapa de potencia → motor.
Predicción: si aparece B, se retira la orden M.

Referencias y alcance del ejemplo

Temario UGM y materiales del módulo 4: sensores, control y funcionamiento básico del PLC.

ifm · Tipos de sensores de proximidad

ifm · Tecnología de sensores ultrasónicos

Siemens · Manual S7-200 SMART: ciclo y entradas/salidas

Arduino: UNO R3 y micro-PLC Opta (documentación oficial)

Diagramas funcionales, no planos de instalación. Las láminas de equipos son ilustraciones generadas con IA.